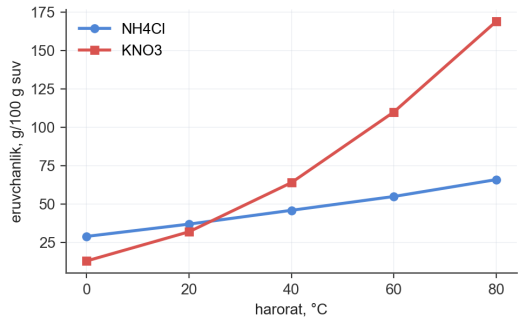
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $K_2Cr_2O_7$ tarkibida Cr ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) -1 B) -2 C) $+6$ D) $+3$

2. 33-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m_l = 1 bo‘lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m_s = $-\frac{1}{2}$ ga, nechtasiniki m_s = $+\frac{1}{2}$ ga teng?
A) *4 va 3* B) *3 va 4* C) *4 va 4* D) *3 va 5*

3. Azot ($Z = 7$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *6* B) *4* C) *7* D) *5*

4. NH_4Cl va KNO_3 eruvchanligining haroratga bog‘liqligi grafikda berilgan.



80 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?
A) *NaCl* B) *KCl* C) *NH_4Cl* D) *KNO_3*

5. CO va C_2H_6 aralashmasi tarkibida CO ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 1/3 qismini tashkil etadi. Aralashmaning hajmi 6,72 l (n.sh.). Aralashmadagi CO ning **massasini (g) toping.**
A) *2,8* B) *6* C) *5,6* D) *4,4*

6. 0,2 mol/l li sirka kislota eritmasining 5 l ida (dissotsilanish darajasi $\alpha = 0{,}01$) suv molekulalaridan tashqari jami necha mol zarracha (molekula va ionlar) bor?
A) *1,01* B) *1* C) *0,99* D) *1,02*

7. Al va Zn aralashmasi tarkibida Zn ning mol miqdori Al ning mol miqdorining 1/3 qismiga teng. Aralashmaning massasi 14,6 g. Ajralgan vodorod **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,55* B) *1,1* C) *0,27* D) *0,4*

8. 27,8 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *15,2* B) *21,75* C) *23,79* D) *11,89*

9. Cl elementi ikki izotopdan iborat (massa sonlari 35 va 37). O‘rtacha nisbiy atom massasi 35,5 bo‘lsa, 50 g namunadagi og‘ir izotopning **massasini (g) aniqlang.**
A) *12,5* B) *13,03* C) *37,5* D) *13,21*

10. 1 l hajmli idishga 4 mol SO_2 va 2 mol O_2 solindi. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ muvozanati qaror topganda SO_2 ning 75% i sarflangan bo‘ldi. Muvozanatdagi umumiy bosimning boshlang‘ich bosimga **nisbatini (T = const) toping.**
A) *1,333* B) *0,75* C) *1,5* D) *0,5*

11. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	**Hajmi, l**
He	3
N_2	2
CH_4	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1* B) *0,5* C) *0,25* D) *14,5*

12. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasida SO_2 va O_2 stexiometrik nisbatda olingan umumiy 16 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va V da bosim 10% ga kamaydi. Muvozanatdagi SO_3 ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *7,47* B) *3,73* C) *1,6* D) *3,2*

13. Jadvalda Na_2SO_4 ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	**Massasi, g**	**Massa ulushi, %**
1	50	5
2	200	30

Eritmalar aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *35* C) *25* D) *10*

14. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 2) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l

NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 3) Na_2CO_3 eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa ham gaz ajralmaydi; 4) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi

A) *3, 4* B) *1, 3, 4* C) *2* D) *2, 4*

15. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2) Neon reklama naylarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Geliy eng yengil inert gaz

A) *1, 3, 4* B) *1, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 4*

16. NH_4NO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) *KNO_2 va O_2* B) *N_2O va H_2O*
C) *CuO, NO_2 va O_2* D) *Ag, NO_2 va O_2*

17. Mg plastinka $CuSO_4$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 4 g ga ortdi. Plastinkada ajralgan mis **massasini (g) hisoblang.**

A) *4* B) *12,8* C) *6,4* D) *2,4*

18. $CuSO_4$ tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 36% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**

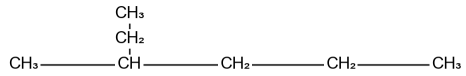
A) *5* B) *7* C) *6* D) *4*

19. 2,4 mol xlorning yarmi sovuq, yarmi qaynoq KOH eritmasidan o‘tkazildi (mo‘l ishqor; sovuqda xlorid va gipoxlorit, qizdirilganda xlorid va xlorat hosil bo‘ladi). Hosil bo‘lgan KCl ning umumiy **massasini (g) hisoblang.**

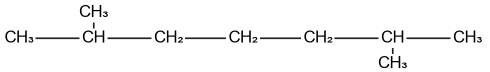
A) *178,8* B) *89,4* C) *476,8* D) *238,4*

20. Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.

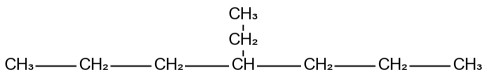
A



B



C



Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?
A) *B va C* B) *A va B* C) *A va C* D) *A, B va C*

21. CH_2=CH–CH=CH_2 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butadiyen-1,2* B) *butadiyen-1,3*
C) *buten-1* D) *butin-1*

22. $CH_3CHO + H_2$ (Ni) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etanol* B) *sirka aldegid*
C) *benzol* D) *asetilen*

23. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton suvda erimaydi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2* D) *1, 3*

24. 78 g benzol nitrolandi (unum 90%), hosil bo‘lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo‘yicha qaytarildi (unum 90%). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *150,7* B) *37,7* C) *93* D) *75,3*

25. 486 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *198,7* B) *99,4* C) *397,4* D) *220,8*

26. Chumoli va propion kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 43,2

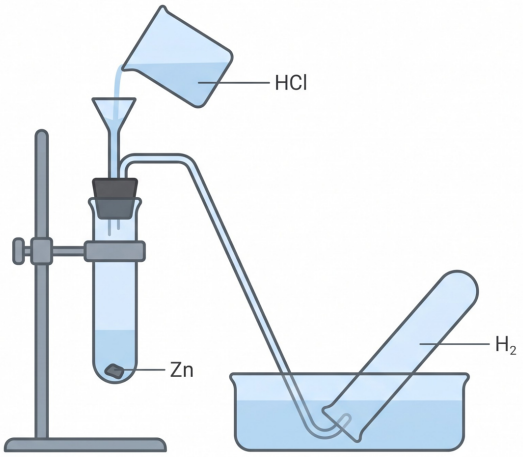
g kumush hosil bo‘ldi. Reaksiyaga sarflangan $NaHCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *16,8* B) *33,6* C) *100,8* D) *50,4*

27. CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha 18,69 g etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 85%, 75% ni tashkil qiladi. Texnik CaC_2 tarkibida 75% sof modda bor. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Sarflangan texnik CaC_2 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *128* B) *32* C) *64* D) *54,4*

28. 89,6 l (n.sh.) CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha 77,76 g formaldegid olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow CH_3OH \rightarrow HCHO$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 90%, 90% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *80* C) *20* D) *64*

29. 224 l (n.sh.) C_3H_8 dan quyidagi sxema bo‘yicha aseton olindi: $C_3H_8 \rightarrow CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 85%, 40% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan aseton **massasini (g) aniqlang.**
A) *295,8* B) *73,95* C) *147,9* D) *369,75*

30. Rasmdagi asbobda 6,5 g rux mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *4,48* B) *1,12* C) *2,24* D) *0,1*

31. Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali; 3) $Cu(OH)_2$ (sovuqda); 4) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va Na metali
A) *2* B) *1* C) *1, 2* D) *4*

32. Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko‘rsating.** Aralashmalar: 1) suv va o‘simlik moyi; 2) temir va mis kukunlari; 3) osh tuzi va qum. Usullar: a) distillash (haydash); b) suvda eritish, filtrlash, bug‘latish; c) magnit yordamida; d) ajratgich voronka yordamida.
A) *1-d, 2-c, 3-a* B) *1-a, 2-c, 3-d*
C) *1-d, 2-c, 3-b* D) *1-b, 2-a, 3-c* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 23,4 g NaCl 300 g suvda eritildi va eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi.	A *0,56* B *1,68* C *0,1* D *0,9* E *1,12* F *1,25*
33. Anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Katodda hosil bo‘lgan gazning massasini (g) toping.	
35. Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) hisoblang.	

36. $FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Tajriba hajmi 250 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini**

toping.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaI va NaCl dan iborat 20 g aralashma orqali mo‘l xlor o‘tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmaning zichligi 2,8 g/sm^3 ga teng. Aralashmadagi NaI ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 18,4 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 44 g propilformiat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 2/5 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Yondirishda ajralgan CO_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibi $FeSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan kristallogidratning 55,6 g namunasi suvda eritildi va unga sulfat kislota hamda 100 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qo‘shildi (H_2O_2 va H_2SO_4 qoldiqsiz sarflandi, Fe^{2+} to‘liq oksidlandi). Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha kuydirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Kuydirish vaqtida ajralgan suv bug‘i 127 °C va 83,14 kPa da o‘lchandi (R = 8,314 J/(mol·K)).

1) Oksidlash, cho‘ktirish va kuydirish reaksiyalarining tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Kristallogidratdagi n ni aniqlang (tarkibini yozing).
3) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.
4) Fe^{3+} ni to‘liq cho‘ktirish uchun sarflangan NaOH miqdorini (mol) hisoblang.
5) Kuydirishda ajralgan suv bug‘ining hajmini (l) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O$ (H^+) →
2) $C_6H_6 + HNO_3$ (H_2SO_4 kons., t) →
3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
4) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) →
5) $C_6H_5–NO_2 + H_2$ (Ni, t) →
6) $CH_3–CH_2–OH$ (H_2SO_4 kons., 170 °C) →
7) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH$ →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo‘sh kataklar bo‘yicha ma’lumot berilmagan):

Reagent	**XCl_2**	**YCl_2**	**ZCl_2**
H_2S	qora cho‘kma	—	
Na_2S	qora cho‘kma	qora cho‘kma	oq cho‘kma
NaOH	havorang cho‘kma	och yashil cho‘kma	oq cho‘kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, *Y*, *Z* — davriy sistemaning to‘rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,2 mol *X* ajralgan bo‘lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan?

2) *X*, *Y*, *Z* metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida *X* ning massa ulushi 47,4% ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g YCl_2 eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho‘kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 27,2 g massasi mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasi (0,2 mol) qizdirilganda hosil bo‘ladigan CuO massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

10-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*D*	*D*	*A*	*A*	*A*	*D*	*B*	*B*	*B*	*D*	*C*	*D*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*D*	*A*	*B*	*A*	*A*	*D*	*A*	*D*	*C*	*B*	*C*	*C*	*B*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	1,12
34	*C*	0,1
35	*F*	1,25

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	20
37	7
38	75
39	43,2
40	13,44

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$; $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ (t)
2) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
3) 16 g
4) 0,6 mol
5) 12 l

42-topshiriq.

1) $CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$
2) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5–NO_2 + H_2O$
3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$ — nomi: **xlormetilbenzol (benzilxlorid)**
4) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
5) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$ — nomi: **anilin**
6) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$
7) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$

43-topshiriq.

1) −0,2 g
2) 47,4%
3) 10,7 g
4) 35,8 g
5) 16 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik)	Grafik tahlili	1

5	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
6	9-sinf (elektrolitik dissotsilanish)	Hisoblash va masala yechish	1
7	9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-sinf (izotoplar; o‘rtacha atom massa)	Hisoblash va masala yechish	1
10	9-sinf; 11-sinf (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nodir gazlar); 8-sinf	Bilim va tushunish	1
16	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	8-9-sinf (kristallogidratlar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (galogenlarning ishqor bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (izomeriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (arenlar, anilin olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (galogenlash, gidroliz, spirtning oksidlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, ketonlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (28-rasm); 8-sinf (stexiometriya)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75